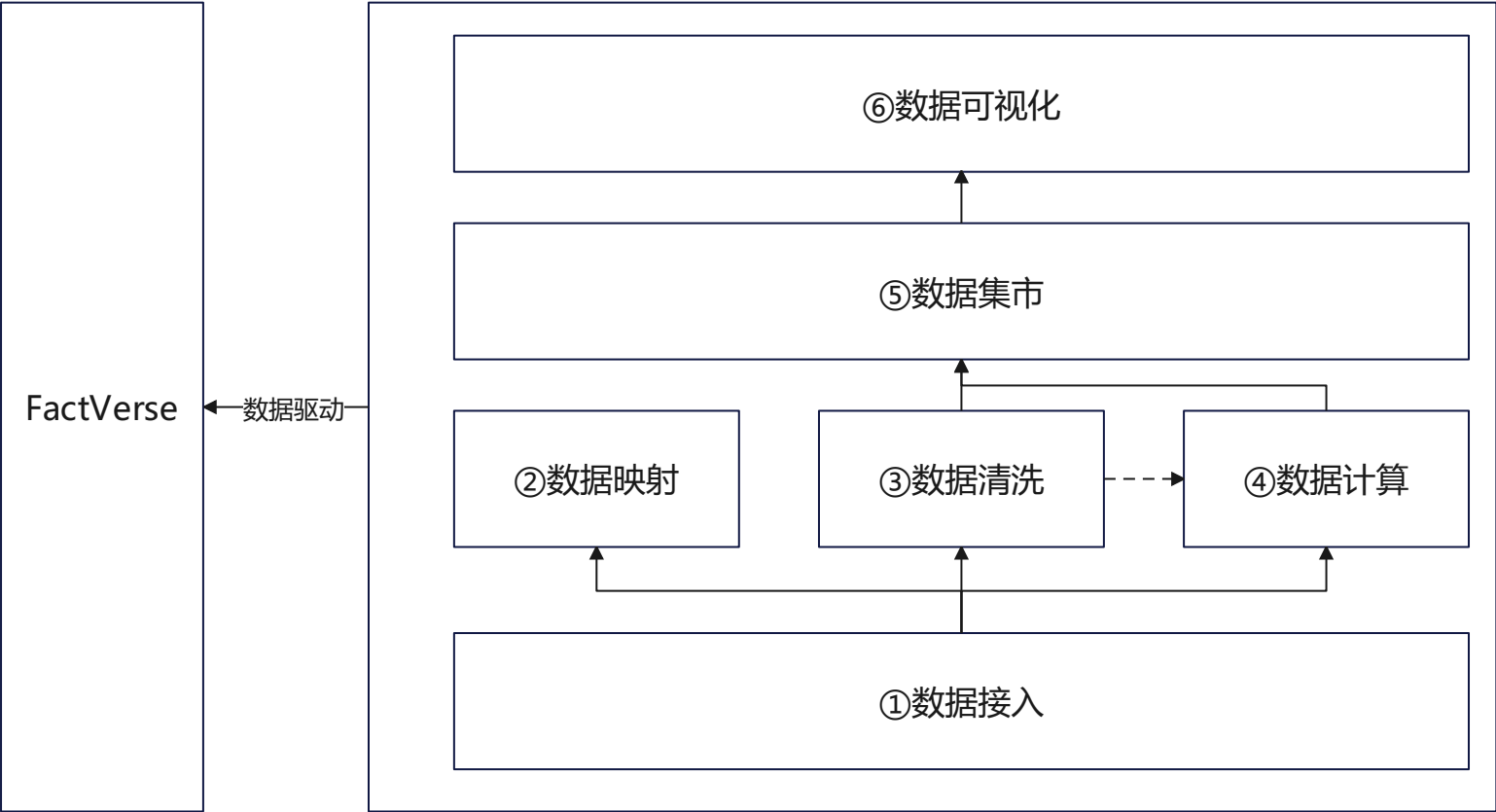


DFS各功能模块关系图



各模块说明：

- ①数据接入：可通过各类协议将数据接入至DFS中。该模块是DFS的基础模块，不可单独售卖；
- ②数据映射：将接入的数据与数字孪生体建立联系，确保接入的数据可以在数字孪生体中展示。该模块提供DFS的基本能力，依赖①数据接入模块提供的数据。
- ③数据清洗：可对接入的数据进行特征值提取、参数管理、数据预处理等操作，确保数据可用。该模块依赖①数据接入模块提供的数据。
- ④数据计算：可支持数据逻辑计算、对接计算模型、对接大数据模型、机器学习等多种计算方式。支持配置告警策略，并输出告警信息。该模块依赖①数据接入模块提供的数据，当数据不标准或不完整时，需要配合③数据清洗模块一起使用。
- ⑤数据集市：可将接入的数据以及处理后的数据进行结构化存储，并提供数据访问能力。数据集市中的数据可来源于①数据接入、③数据清洗、④数据计算各模块。
- ⑥数据可视化：可对存储的数据进行可视化展示，支持报表、看板。支持用户配置可视化看板，看板组件支持折线图、柱状图、散点图等。可对接其他BI工具配合使用。

不同模块组合支持的场景：

- ①+②+FactVerse：构建数字孪生场景，并在数字孪生场景中看到可更新的数据，常用于数字孪生大屏展示、楼宇状态展示等。
- ①+④：通过接入的多个数据源，进行数据融合及数据计算，旨在洞察数据间的关系（支持接入大模型进行辅助），常用于故障分析、设备告警等。
- ①+③+④：当接入的数据有缺失、特征值不明显等不足以进行数据融合及数据计算时，需要通过数据清洗对数据进行预处理。
- ①+②+④+⑤+FactVerse：提供完整的数字孪生场景的结构化数据包，可用于模型训练等个性化的数据使用场景。
- ①+②+④+⑤+⑥+FactVerse：支持完整的数据孪生场景，可实现数字孪生模拟等各种数字孪生应用。
- ①+⑤：构建一个数据仓库，通过访问DFS即可获取所有多源异构数据。当客户没有多源异构数据汇总能力时，该组合可为客户提供统一的数据接入服务。市面上该类型产品较多，不建议作为DFS核心售卖组合。
- ①+⑤+⑥：提供数据接入及展示能力，可快速构建数据可视化工具。市面上该类型产品较多，不建议作为DFS核心售卖组合。